

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització
de fenòmens socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 12

12. Sessió 12 — Gimnàstica d'anàlisi de funcions (mecanització)

Treball simbòlic per automatitzar dos procediments: el domini teòric i els punts de tall amb els eixos.

12.1 Idea clau

Després de donar sentit a les funcions en contextos reals, avui toca **guanyar destresa**. Treballarem de manera *simbòlica* (sense històries): es tracta que el càlcul del **domini** i dels **punts de tall** surti automàtic. És com fer escales abans de tocar una peça.

Domini teòric: quins valors de x *no* es poden posar?

- **Polinomis** (rectes, paràboles, $x^3 \dots$): es pot posar **qualsevol** x . Domini = $\mathbb{R}$.
- **Fraccions** $\frac{P(x)}{Q(x)}$: el denominador **no pot ser zero**. S'exclouen els valors que anul·len $Q(x)$.
- **Arrels quadrades** $\sqrt{P(x)}$: el que hi ha dins **no pot ser negatiu**. Cal $P(x) \geq 0$.

Punts de tall:

- Amb l'eix Y : fes $x = 0$ (si 0 és al domini), punt $(0, f(0))$.
- Amb l'eix X : fes $f(x) = 0$ i resol.

Paranys de sempre: oblidar les restriccions del domini i confondre quin eix dóna cada tall.

12.2 Exemples

Exemple 12.1 — domini d'una fracció

Sigui $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$. El denominador s'anul·la quan $x - 3 = 0$, és a dir $x = 3$. Per tant, **tots els valors menys el 3**:

$$\text{Dom } f = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

El tall amb l'eix Y ($x = 0$): $f(0) = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$, punt $(0, -\frac{1}{3})$. El tall amb l'eix X ($f(x) = 0$): una fracció és zero quan el *numerador* ho és, $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$, punt $(-1, 0)$.

Exemple 12.2 — domini d'una arrel

Sigui $g(x) = \sqrt{x-2}$. El que hi ha dins l'arrel ha de ser ≥ 0 : $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$. Per tant

$$\text{Dom } g = [2, +\infty).$$

No hi ha tall amb l'eix Y ($x = 0$ no és al domini). Tall amb l'eix X : $\sqrt{x-2} = 0 \Rightarrow x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$, punt $(2, 0)$.

12.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 12.1 — anàlisi completa d'una paràbola

Per a $f(x) = x^2 - x - 6$, troba el domini, el tall amb l'eix Y i els talls amb l'eix X .

Solució. Domini: és un polinomi, així que $\text{Dom } f = \mathbb{R}$.

Tall amb Y ($x = 0$): $f(0) = -6$, punt $(0, -6)$.

Talls amb X ($f(x) = 0$): $x^2 - x - 6 = 0$. Factoritzem buscant dos nombres que multiplicats donin -6 i sumats -1 : són -3 i 2 . Així $(x - 3)(x + 2) = 0$, d'on $x = 3$ i $x = -2$. Punts $(3, 0)$ i $(-2, 0)$.

Resposta: Dom = $\mathbb{R}$; tall Y : $(0, -6)$; talls X : $(-2, 0)$ i $(3, 0)$.

Exercici resolt 12.2 — anàlisi d'una funció racional

Per a $f(x) = \frac{2x - 4}{x + 1}$, troba el domini i els punts de tall amb els dos eixos.

Solució. Domini: el denominador s'anul·la si $x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$. Per tant Dom $f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Tall amb Y ($x = 0$): $f(0) = \frac{-4}{1} = -4$, punt $(0, -4)$.

Tall amb X ($f(x) = 0$): la fracció és zero quan el numerador ho és: $2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$ (i 2 sí que és al domini). Punt $(2, 0)$.

Resposta: Dom = $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$; tall Y : $(0, -4)$; tall X : $(2, 0)$.

12.4 Exercicis per fer

Bateria graduada. Per a cada funció: domini, tall amb l'eix Y i talls amb l'eix X . Treballa sense calculadora sempre que puguis.

Exercicis per fer

12.1 Nivell bàsic (rectes i paràboles).

- a) $f(x) = 2x - 6$
- b) $f(x) = x^2 - 9$
- c) $f(x) = x^2 - 5x + 6$

12.2 Nivell mitjà (més paràboles).

- a) $f(x) = -x^2 + 4x$
- b) $f(x) = x^2 + 2x - 8$
- c) $f(x) = 2x^2 - 8$

12.3 Nivell avançat (fraccions). Recorda: denominador $\neq 0$.

- a) $f(x) = \frac{x - 5}{x - 2}$
- b) $f(x) = \frac{3x}{x + 4}$

12.4 Nivell avançat (arrels). Recorda: el radicand ≥ 0 .

- a) $f(x) = \sqrt{x + 3}$
- b) $f(x) = \sqrt{2x - 6}$

12.5 (Parany) Un company diu que $f(x) = \frac{x + 2}{x^2 - 4}$ té domini $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. Troba el domini correcte. (Pista: factoritza el denominador.)

12.6 (Correcció creuada) Intercanvia la teva bateria amb la d'una altra parella i corregiu-vos mútuament. Anoteu els errors que trobeu i classifiqueu-los: són de *domini* (oblidar una restricció) o de *talls* (confondre els eixos o equivocar-se en resoldre l'equació)?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 12

- 12.1** (a) $\text{Dom} = \mathbb{R}$; Y : $(0, -6)$; X : $(3, 0)$. (b) $\text{Dom} = \mathbb{R}$; Y : $(0, -9)$; X : $(3, 0)$ i $(-3, 0)$.
(c) $\text{Dom} = \mathbb{R}$; Y : $(0, 6)$; X : $(2, 0)$ i $(3, 0)$.
- 12.2** (a) $\text{Dom} = \mathbb{R}$; Y : $(0, 0)$; X : $(0, 0)$ i $(4, 0)$. (b) $\text{Dom} = \mathbb{R}$; Y : $(0, -8)$; X : $(-4, 0)$ i $(2, 0)$. (c) $\text{Dom} = \mathbb{R}$; Y : $(0, -8)$; X : $(2, 0)$ i $(-2, 0)$.
- 12.3** (a) $\text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; Y : $(0, \frac{5}{2})$; X : $(5, 0)$. (b) $\text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$; Y : $(0, 0)$; X : $(0, 0)$.
- 12.4** (a) $\text{Dom} = [-3, +\infty)$; Y : $(0, \sqrt{3})$; X : $(-3, 0)$. (b) $\text{Dom} = [3, +\infty)$; Y : no en té ($0 \notin \text{Dom}$); X : $(3, 0)$.
- 12.5** El denominador és $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, que s'anul·la a $x = 2$ i $x = -2$. Per tant $\text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ (no $\{4\}$).
- 12.6** Resposta oberta (correcció entre parelles). Es valora classificar bé cada error com a error de domini o de talls.